

Clase 3

Semana del 5 al 9 de octubre

PARTE 1

Científicas que estudiaron las ondas

Área 3 — La materia, la energía y las interacciones en los cambios de la naturaleza.

CONTEXTO

A lo largo de la historia, varias científicas se han destacado en el estudio de las ondas. Sus logros demuestran la diversidad de campos en los que se aplican los principios de las ondas. Algunas de ellas son **Marie Curie**, **Mildred Dresselhaus** y **Donna Strickland**.

PREMIO NOBEL DE FÍSICA 1903 Y QUÍMICA 1911 — Marie Curie

Aunque es más conocida por su trabajo con la radiactividad, investigó la radiación, un fenómeno relacionado con las ondas electromagnéticas.

FÍSICA DE MATERIALES — Mildred Dresselhaus

Contribuyó al estudio de las propiedades electrónicas de materiales, incluyendo el comportamiento de electrones en estructuras a nanoescala, lo que involucra ondas de electrones.

PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2018 — Donna Strickland

Es ampliamente reconocida por su trabajo en el campo de la óptica y los láseres. Su trabajo ha abierto nuevas posibilidades en diversas aplicaciones, desde la investigación médica hasta la tecnología de comunicaciones.

Marie Curie: **Radiación y ondas electromagnéticas**

Mildred Dresselhaus: **Ondas de electrones a nanoescala**

Donna Strickland: **Óptica y láseres**

¿SABÍAS QUE...?

El trabajo de Donna Strickland en láseres no solo tiene aplicaciones en la investigación médica: también ha abierto nuevas posibilidades en la tecnología de comunicaciones, un campo que hoy depende, en buena parte, de las ondas.

PARA REFLEXIONAR

Un mismo principio, campos distintos

Marie Curie estudió la radiactividad, Mildred Dresselhaus las propiedades de los materiales y Donna Strickland la óptica y los láseres. ¿Qué tienen en común estos tres campos tan distintos?

PARTE 2

El movimiento ondulatorio

Las ondas: cómo se propagan, qué transportan y qué partes las forman.

DEFINICIÓN

El **movimiento ondulatorio** es el proceso de propagación de energía a través de ondas. Una onda se define como una perturbación que se propaga a través de un medio o en el espacio en el tiempo, transportando

energía sin que las partículas del medio en sí se desplacen significativamente en la misma dirección de la propagación. Las ondas transportan tanto energía cinética como energía potencial.

Características de las ondas

Las ondas están formadas por muchas crestas (puntos más altos) y valles (puntos más bajos) que se mueven a lo largo de una línea de equilibrio con rapidez constante. Mientras la onda se desplaza por la línea de equilibrio, cada partícula del medio vibra con la misma frecuencia y amplitud que la fuente vibrante.

Una onda tiene diferentes propiedades, como frecuencia, longitud de onda y amplitud. Las ondas se producen debido a oscilaciones periódicas de alguna propiedad física, como la posición de partículas, la amplitud de una señal, la presión o el campo eléctrico y magnético. Esta oscilación genera cambios repetitivos en el medio.

Partes de una onda

VOCABULARIO CLAVE

Ciclo: secuencia que se repite desde el inicio de un valle hasta el final de la cresta siguiente, o viceversa, a lo largo del tiempo. **Altura:** distancia máxima vertical entre la cresta y el valle de la onda.

Frecuencia

Es el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en un periodo de tiempo dado. Se mide en hercios o hertz (Hz) y está relacionada con la rapidez con la que una onda oscila. Las ondas de alta frecuencia tienen ciclos más cortos que las de baja frecuencia.

Longitud de onda

Es la distancia entre dos puntos equivalentes, como dos crestas o dos valles adyacentes. Se representa con la letra griega lambda (λ) y se mide en unidades de longitud, como metros (m). La longitud de onda está inversamente relacionada con la frecuencia: a mayor frecuencia, las ondas tienen longitudes de onda más cortas, y viceversa.

Amplitud

Es la máxima distancia entre la línea de equilibrio de la onda y su punto más alto o más bajo (crestas o valles). En otras palabras, es la magnitud de la oscilación. En las ondas de sonido, la amplitud se relaciona con la intensidad del sonido; en las ondas electromagnéticas, se relaciona con la intensidad de la luz o la fuerza de la señal.

PARA REFLEXIONAR

Viendo una onda en cámara lenta

Si movés una cuerda de un lado a otro rápidamente, ¿qué propiedad de la onda estás cambiando: la frecuencia, la longitud de onda o la amplitud? ¿Y si la movés con más fuerza, pero al mismo ritmo?

PARTE 3

Tipos de ondas

Cuatro maneras distintas de clasificar una misma onda.

TIPOS DE ONDAS

Existen varios tipos de ondas, cada una con características y propiedades particulares. Una misma onda puede clasificarse de distintas formas, según el criterio que se use: la dirección de vibración de las partículas, la dimensión en la que se propaga, el medio que necesita, o el sentido de su propagación.

1. Según la dirección de vibración de las partículas y de la propagación de la onda

Longitudinales

Las partículas vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda.

Transversales

Las partículas vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda.

2. Según la dimensión de propagación de la onda

Unidimensionales

Se propagan en una sola dimensión.

Bidimensionales

Se propagan en dos dimensiones.

Tridimensionales

Se propagan en tres dimensiones.

3. Según el medio que necesitan para propagarse

Mecánicas

Necesitan propagarse a través de la materia.

Electromagnéticas

Se propagan tanto en medios materiales como en el vacío.

4. Según el sentido de propagación

Viajeras

Se propagan en una sola dirección.

Estacionarias

Son el resultado de dos ondas que viajan en direcciones contrarias.

PARA REFLEXIONAR

Clasificando una misma onda

El sonido de tu voz, la luz de una lámpara y una ola en el mar son todas ondas. Si tuvieras que clasificarlas usando los cuatro criterios de hoy (dirección de vibración, dimensión, medio y sentido), ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?